



第六章 留数理论及其应用

§ 6.2 用留数定理计算实积分

§ 6.2 用留数定理计算实积分

一、形如 $I_1 = \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分

二、形如 $I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ 的积分

三、形如 $I_3 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{imx} dx$ ($m > 0$) 的积分

§ 6.2 用留数定理计算实积分

思想方法：把定积分转化为一个复变函数
沿某条封闭路线的积分。

两个重要工作： 1) 被积函数的转化。
2) 积分区域的转化；

§ 6.2.1 三角有理式的积分

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$$

$$\text{令 } z = e^{i\theta} \rightarrow dz = ie^{i\theta} d\theta \rightarrow d\theta = \frac{dz}{iz},$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{z^2 - 1}{2iz},$$

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{z^2 + 1}{2z},$$

当 θ 在 $[0, 2\pi]$ 变化时,

z 沿单位圆周 $|z| = 1$ 的正方向绕行一周.

§ 6.2.1 三角有理式的积分

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$$

$$= \oint_{|z|=1} R\left[\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2iz}\right] \frac{dz}{iz}$$

$$= \oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

z 的有理函数，且在单位圆周上分母不为零，满足留数定理的条件。

包围在单位圆周内的诸孤立奇点。

§ 6.2.1 三角有理式的积分

1. 被积函数的转化:

$$R(\cos \theta, \sin \theta) \longrightarrow R\left[\frac{z^2 + 1}{2z}, \frac{z^2 - 1}{2iz}\right] \cdot \frac{1}{iz}$$

2. 积分区域的转化:

当 θ 在 $[0, 2\pi]$ 变化时,

z 沿单位圆周 $|z| = 1$ 的正方向绕行一周.

§ 6.2.1 三角有理式的积分

例 1 计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} d\theta \quad (0 < p < 1).$

解 由于 $0 < p < 1$, $1 - 2p \cos \theta + p^2 = (1 - p)^2 + 2p(1 - \cos \theta)$ 在 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 内不为零, 故积分有意义.

$$\text{令 } \boxed{z = e^{i\theta}} \rightarrow d\theta = \frac{1}{iz} dz$$

$$\cos \theta = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \cos 2\theta = \frac{e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}}{2} = \frac{1}{2}(z^2 + z^{-2})$$

欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 被角公式 $\cos 2\theta = (\cos \theta)^2 - (\sin \theta)^2$

§ 6.2.1 三角有理式的积分

$$\begin{aligned} I &= \oint_{|z|=1} \frac{z^2 + z^{-2}}{2} \cdot \frac{1}{1 - 2p \cdot \frac{z + z^{-1}}{2} + p^2} \cdot \frac{dz}{iz} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{1 + z^4}{2iz^2(1 - pz)(z - p)} dz = \oint_{|z|=1} f(z) dz. \end{aligned}$$

被积函数有三个极点 $z = 0, p, \frac{1}{p}$ ，但只有前两个

在圆周 $|z| = 1$ 内，其中 $z=0$ 为二级极点， $z=p$ 为一级极点，所以被积函数在圆周 $|z| = 1$ 上无奇点。

§ 6.2.1 三角有理式的积分

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[z^2 \cdot \frac{1+z^4}{2iz^2(1-pz)(z-p)} \right] = -\frac{1+p^2}{2ip^2},$$

$$\operatorname{Res}[f(z), p] = \lim_{z \rightarrow p} \left[(z-p) \cdot \frac{1+z^4}{2iz^2(1-pz)(z-p)} \right] = \frac{1+p^4}{2ip^2(1-p^2)},$$

因此，根据留数定理

$$I = 2\pi i \left[-\frac{1+p^2}{2ip^2} + \frac{1+p^4}{2ip^2(1-p^2)} \right] = \frac{2\pi p^2}{1-p^2}.$$

§ 6.2.1 三角有理式的积分

例 6.9 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos^2 \theta}$

解 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $I = \int_{\Gamma: |z|=1} \frac{4zdz}{i(z^4 + 6z^2 + 1)}$

又令 $z^2 = u$, 则 $\frac{4zdz}{i(z^4 + 6z^2 + 1)} = \frac{2du}{i(u^2 + 6u + 1)}$. 当 z 绕 Γ

圆周一周时, u 亦在其上绕两周, 故

$$I = 2 \int_{\Gamma} \frac{2du}{i(u^2 + 6u + 1)} = \frac{4}{i} \int_{\Gamma} \frac{du}{u^2 + 6u + 1}$$

被积函数 $f(u)$ 在 Γ 内部仅有一个一阶极点 $u = -3 + \sqrt{8}$

§ 6.2.1 三角有理式的积分

$$\operatorname{Res}_{u=-3+\sqrt{8}} f(u) = \frac{1}{u+3+\sqrt{8}} \Big|_{u=-3+\sqrt{8}} = \frac{1}{2\sqrt{8}} = \frac{1}{4\sqrt{2}}.$$

$$\text{所以由留数定理, } I = \frac{4}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{4\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi.$$

若 $R(\cos \theta, \sin \theta)$ 为 θ 的偶函数, 则 $\int_0^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 之值亦可由上述方法求之. 因此

$$\int_0^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta,$$

仍令 $z = e^{i\theta}$, 与前同法, 我们可将 $\int_{-\pi}^\pi R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 化为单位圆周 Γ 上的积分.

§ 6.2.1 三角有理式的积分

例 6.10 计算积分 $I = \int_0^{\pi} \frac{\cos mx}{5 - 4\cos x} dx$, m 为正整数.

解 因为积分号下的函数为 x 的偶函数, 故 $I = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos mx}{5 - 4\cos x} dx$

$$\text{令 } I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos mx}{5 - 4\cos x} dx, I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin mx}{5 - 4\cos x} dx,$$

$$\text{则 } I_1 + iI_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{imx}}{5 - 4\cos x} dx. \quad \text{设 } \underline{z = e^{ix}} \text{ 则}$$

$$I_1 + iI_2 = \frac{1}{i} \int_{\Gamma} \frac{z^m}{5z - 2(1 + z^2)} dz = \frac{i}{2} \int_{\Gamma} \frac{z^m}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)} dz.$$

§ 6.2.1 三角有理式的积分

在圆周 Γ 内部，积分号下函数 $f(z)$ 仅有一个一阶极点 $z = 1/2$ ，于是

$$\operatorname{Res}_{z=\frac{1}{2}} f(z) = \left. \frac{z^m}{z-2} \right|_{z=\frac{1}{2}} = -\frac{1}{3 \cdot 2^{m-1}},$$

故由留数定理，

$$I_1 + iI_2 = \left(\frac{i}{2}\right) \cdot 2\pi i \left(-\frac{1}{3 \cdot 2^{m-1}}\right) = \frac{\pi}{3 \cdot 2^{m-1}},$$

于是知

$$I_1 = \frac{\pi}{3 \cdot 2^{m-1}}, \quad I_2 = 0$$

所以

$$I = \frac{1}{2} I_1 = \frac{\pi}{3 \cdot 2^m}.$$

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

$$I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

$$\text{其中 } \frac{P(x)}{Q(x)} \triangleq f(x) = \frac{x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n}{x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m}, \quad m - n \geq 2$$

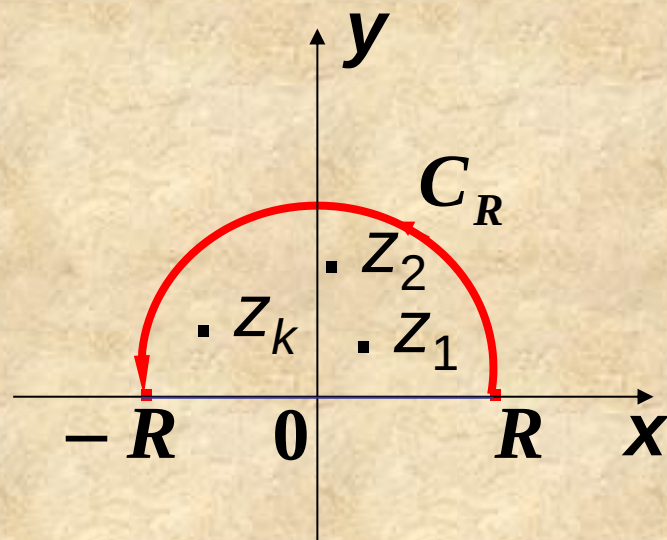
$$\text{此时, 我们设 } f(z) = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}$$

积分存在要求: $f(x)$ 是 x 的有理函数而分母的次数至少
比分子的次数高两次, 并且 $f(z)$ 在实轴上无孤立奇点.

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

补充曲线 C_R (以原点为中心, R 为半径的在上半平面的半圆周), 取 R 足够大, 使 $f(z)$ 所有的在上半平面内的极点 z_k 都包在这积分路线内.

C_R 与 $[-R, R]$ 一起构成封闭曲线 C , $f(z)$ 在 C 及其内部(除去有限孤立奇点) 处处解析.



§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

根据留数定理得：

$$f(z) = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m}$$

$$\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum \operatorname{Res}[f(z), z_k],$$

$$|f(z)| = \frac{1}{|z|^{m-n}} \frac{|1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}|}{|1 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}|} \leq \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot \frac{1 + |a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}|}{1 - |b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}|}$$

当 $|z|$ 充分大时, 总可使

$$|a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}| < \frac{1}{10}, \quad |b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}| < \frac{1}{10},$$

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

因为 $m - n \geq 2$,

$$\text{所以 } |f(z)| \leq \frac{1}{|z|^{m-n}} \cdot \frac{1 + |a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}|}{1 - |b_1 z^{-1} + \cdots + b_m z^{-m}|} < \frac{2}{|z|^2}$$

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |f(z)| ds \leq \frac{2}{R^2} \pi R = \frac{2\pi}{R},$$

$$R \rightarrow +\infty : \int_{C_R} f(z) dz \rightarrow 0; \quad \int_{-R}^R f(z) dz \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(z) dz,$$

$$\text{所以 } \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res}[f(z), z = a_k]$$

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

1. 被积函数的转化: $f(x) \longrightarrow f(z)$

(当 z 在实轴上的区间内变动时, $f(z)=f(x)$)

2. 积分区域的转化:

取一条连接区间两端的按段光滑曲线, 使与区间一起构成一条封闭曲线, 并使 $f(z)$ 在其内部除有限孤立奇点外处处解析.

(此法常称为“围道积分法”)

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

例2 计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} \quad (a > 0, b > 0, a \neq b)$$

解

这里 $m - n = 2$, $f(z)$ 在实轴上无孤立奇点,
故积分存在. 函数

$$\frac{z^2}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}$$

在**上半平面**有一级极点 $z = ai$, $z = bi$.

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

$$\operatorname{Res}[f(z), ai] = \frac{z^2}{[(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)]'} \bigg|_{z=ai} = \frac{a}{2i(a^2 - b^2)},$$

$$\operatorname{Res}[f(z), bi] = \frac{1}{(z^2 + a^2)^2(z + bi)} \bigg|_{z=bi} = \frac{b}{2i(b^2 - a^2)},$$

所以 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)}$

$$= 2\pi i \{ \operatorname{Res}[f(z), ai] + \operatorname{Res}[f(z), bi] \} = \frac{\pi}{a + b}.$$

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

定理 6.7

设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ 为有理分式, 其中

$$P(z) = c_0 z^m + c_1 z^{m-1} + \cdots + c_m \quad (c_0 \neq 0)$$

与 $Q(z) = b_0 z^n + b_1 z^{n-1} + \cdots + b_n \quad (b_0 \neq 0)$

为互质多项式, 且符合条件

(1) $n - m \geq 2$; (2) 在实轴上 $Q(z) \neq 0$. 于是有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\substack{z=a_k \\ \operatorname{Im} a_k > 0}} \operatorname{Res} f(z) \quad (6.11)$$

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

例 6.11 设 $a > 0$, 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + a^4}$

解 因 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + a^4} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + a^4}$, $f(z) = \frac{1}{z^4 + a^4}$,

它一共有四个一阶极点 $a_k = ae^{\frac{\pi+2k\pi}{4}i}$ ($k = 0, 1, 2, 3$),

且符合定理6.7的条件. 而

$$\operatorname{Res}_{z=a_k} f(z) = \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=a_k} = \frac{1}{4a_k^3} = \frac{a_k}{4a_k^4} = -\frac{a_k}{4a^4} \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$

(这里用到了 $a_k^4 + a^4 = 0$) . $f(z)$ 在上半平面内只有两个极点 a_0

及 a_1 , 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + a^4} = -\pi i \frac{1}{4a^4} (ae^{\frac{\pi}{4}i} + ae^{\frac{3\pi}{4}i}) = -\pi i \frac{1}{4a^3} (e^{\frac{\pi}{4}i} - e^{-\frac{\pi}{4}i}) = \frac{\pi}{2a^3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}a^3}$$

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

例 6.12 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^4 dx}{(2+3x^2)^4}$

解 函数 $f(z) = \frac{z^4}{(2+3z^2)^4}$ 在上半平面内只有 $z = \sqrt{\frac{2}{3}}i$ 一个四阶极点，且符合定理6.7的条件.

记 $\sqrt{\frac{2}{3}}i = a$ ，令 $z - a = t$ ，即令 $z = a + t$ ，则

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^4}{(2+3z^2)^4} = \frac{z^4}{3^4(z-a)^4(z+a)^4} = \frac{(t+a)^4}{3^4 t^4 (t+2a)^4} \\ &= \frac{1}{3^4 t^4} \cdot \frac{a^4 + 4a^3 t + 6a^2 t^2 + 4at^3 + t^4}{16a^4 + 32a^3 t + 24a^2 t^2 + 8at^3 + t^4} = \frac{1}{3^4 t^4} \left(\frac{1}{16} + \frac{t}{8a} + \frac{t^2}{32a^2} - \frac{t^3}{32a^3} + \cdots \right). \end{aligned}$$

§ 6.2.2 有理函数的无穷积分

故 $\operatorname{Res}_{z=a} f(z) = -\frac{1}{3^4 \cdot 32a^3},$

即 $\operatorname{Res}_{z=\sqrt{\frac{2}{3}}i} f(z) = -\frac{1}{3^4 \cdot 32(\sqrt{\frac{2}{3}}i)^3} = \frac{-i}{32\sqrt{2^3 \cdot 3^5}} = \frac{-i}{576\sqrt{6}}.$

故 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^4}{(2+3x^2)^4} dx = 2\pi i \cdot \frac{-i}{576\sqrt{6}} = \frac{\pi}{288\sqrt{6}}.$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

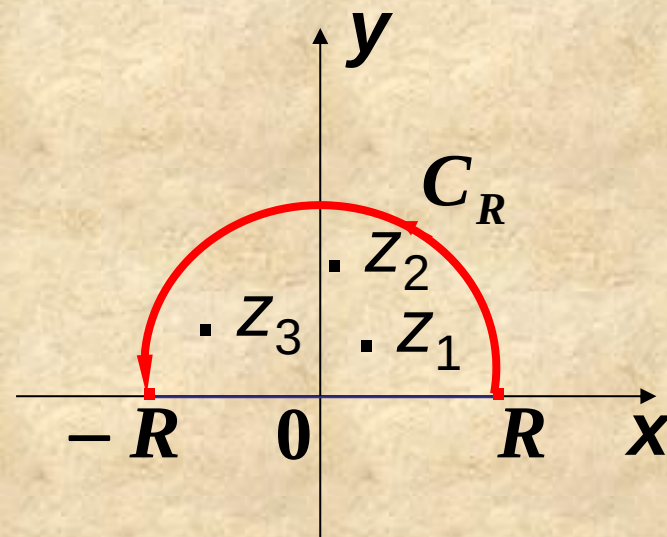
$$I_3 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{imx} dx \quad (m > 0)$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \triangleq f(x)$$

积分存在要求: $f(x)$ 是 x 的有理函数而分母的次数至少比分子的次数高一次, 并且 $f(z)$ 在实轴上无孤立奇点.

同前一情形: 补充曲线 C_R

C_R 与 $[-R, R]$ 一起构成封闭曲线 C , 使 $f(z)$ 所有的在上半平面内的极点 z_k 都包在这积分路线内.



§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

由留数定理:

$$\int_{-R}^R f(x)e^{imx}dx + \int_{C_R} f(z)e^{imz}dz = 2\pi i \sum \text{Res}[f(z)e^{imz}, z_k]$$

$$R \rightarrow +\infty: \int_{C_R} f(z)e^{imz}dz \rightarrow 0.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{imx}dx = 2\pi i \sum \text{Res}[f(z)e^{imz}, z_k]$$

$$\downarrow e^{imx} = \cos mx + i \sin mx$$

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\cos mxdx + i \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin mxdx \\ &= 2\pi i \sum \text{Res}[f(z)e^{imz}, z_k]. \end{aligned}$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

例3 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx, \quad (a > 0).$

解
$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx$$

令
$$f(z) = \frac{z}{z^2 + a^2} e^{iz},$$

这里 $m - n = 1$, $f(z)$ 在实轴上无孤立奇点,
故积分存在.

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + a^2}$$

$$\int_0^{+\infty} f(x) \sin x dx \quad \text{偶函数}$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin x dx$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{ix} dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \{ 2\pi i \sum \operatorname{Res}[f(z) e^{iz}, z_k] \}$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

$f(z)$ 又在上半平面只有一级极点 $z = ai$,

$$\text{所以 } \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left\{ 2\pi i \operatorname{Res}_{z=ai} \left[\frac{ze^{iz}}{z^2 + a^2} \right] \right\} = \frac{1}{2} \pi e^{-a}.$$

欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

$\sin x = \operatorname{Im}[e^{ix}]$

注意 以上两种类型的积分中,

被积函数 $R(x)$ 在实轴上无孤立奇点.

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

引理 6.2 (若尔当引理)

设函数 $g(z)$ 沿半圆周 $\Gamma_R : z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$, R 充分大)

上连续, 且 $\lim_{R \rightarrow +\infty} g(z) = 0$

在 Γ_R 上一致成立. 则

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\Gamma_R} g(z) e^{imz} dz = 0 \quad (m > 0)$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

定理 6.8

设 $g(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z)$ 及 $Q(z)$ 是互质多项式, 且符合条件:

- (1) $Q(z)$ 的次数比 $P(z)$ 的次数高;
- (2) 在实轴上 $Q(z) \neq 0$;
- (3) $m > 0$.

则有
$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) e^{imx} dx = 2\pi i \sum_{\substack{\text{Im } a_k > 0 \\ z=a_k}} \text{Res} \left[g(z) e^{imz} \right] \quad (6.14)$$

上半平面

将 (6.14) 分开实虚部, 得

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos mx dx} \text{ 及 } \boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin mx dx}$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

例 6.13 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx \ (m > 0)$

分析

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\int_0^{+\infty} f(x) \cos mx \, dx$$

偶函数

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos mx \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} \, dx \right]$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ 2\pi i \sum \operatorname{Res}[f(z) e^{imz}, z_k] \right\}$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

例 6.13 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx$ ($m > 0$)

解 被积函数为偶函数，故 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx$.

根据定理6.8得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{1+x^2} dx = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=i} \left[\frac{e^{imz}}{1+z^2} \right] = 2\pi i \frac{e^{-m}}{2i} = \pi e^{-m}.$$

于是有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx = \operatorname{Re} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{1+x^2} dx \right\} = \pi e^{-m}, \quad \int_0^{+\infty} \frac{\cos mx}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}.$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

例 6.14 计算积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x dx}{x^2 - 2x + 10}$.

解 不难验证, 函数 $f(z) = \frac{ze^{iz}}{z^2 - 2z + 10}$

满足若尔当引理的条件, 这里 $m=1, g(z) = \frac{z}{z^2 - 2z + 10}$

函数 $f(z)$ 有两个一阶极点 $z=1+3i$ 及 $z=1-3i$.

$$\operatorname{Res}_{z=1+3i} f(z) = \frac{ze^{iz}}{(z^2 - 2z + 10)'} \Big|_{z=1+3i} = \frac{(1+3i)e^{-3+i}}{6i}.$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

于是

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix} dx}{x^2 - 2x + 10} &= 2\pi i \frac{(1+3i)e^{-3+i}}{6i} = \frac{\pi}{3} e^{-3} (1+3i)(\cos 1 + i \sin 1) \\ &= \frac{\pi}{3} e^{-3} (\cos 1 - 3 \sin 1) + i \frac{\pi}{3} e^{-3} (3 \cos 1 + \sin 1).\end{aligned}$$

比较等式两端的实部与虚部，就得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x dx}{x^2 - 2x + 10} &= \frac{\pi}{3} e^{-3} (\cos 1 - 3 \sin 1), \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin x dx}{x^2 - 2x + 10} &= \frac{\pi}{3} e^{-3} (3 \cos 1 + \sin 1).\end{aligned}$$

§ 6.2.3 有理函数与三角函数乘积的积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos mx dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin mx dx$$

$$\operatorname{Re}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{imx} dx\right]$$

$$\operatorname{Im}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{imx} dx\right]$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{imx} dx = 2\pi i \sum_{\substack{z=a_k \\ \operatorname{Im} a_k > 0}} \operatorname{Res}\left[g(z) e^{imz}\right]$$

若 $\frac{P(x)}{Q(x)} \cos mx$ 为偶函数

$$\int_0^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos mx dx$$

若 $\frac{P(x)}{Q(x)} \sin mx$ 为偶函数

$$\int_0^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin mx dx$$

总结

§ 6.2.4 计算积分路径上有奇点的积分

引理 6.3

设 $f(z)$ 沿圆弧 $S_r : z - a = re^{i\theta}$

$(\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, r \text{ 充分小})$ 上连续,

且 $\lim_{r \rightarrow 0} (z - a) f(z) = \lambda$

于 S_r 上一致成立, 则有

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{S_r} f(z) dz = i(\theta_2 - \theta_1) \lambda$$

§ 6.2.4 计算积分路径上有奇点的积分

例 6.15 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

解 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 存在, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} P.V. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

考虑函数 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$ 沿图6.5所示之闭曲线路径 C

的积分. 根据柯西积分定理得

$$\int_C f(z) dz = 0,$$

或写成

$$\int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx - \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

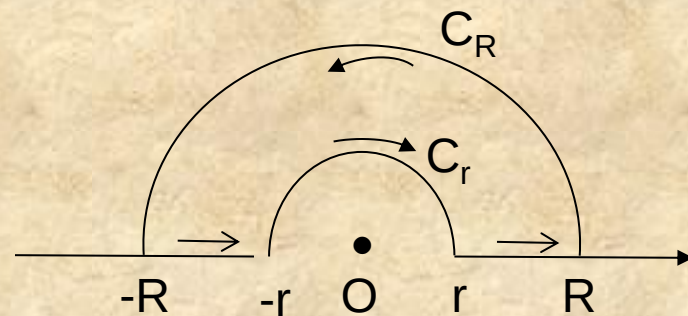


图6.5

§ 6.2.4 计算积分路径上有奇点的积分

这里 C_R 及 C_r 分别表示半圆周 $z = Re^{i\theta}$ 及 $z = re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi, r < R$)

由引理6.2知 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$.

由引理6.3知 $\lim_{r \rightarrow 0} \int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = i\pi$.

在 (6.15) 中, 令 $r \rightarrow 0, R \rightarrow +\infty$ 取极限即得 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx$ 的主值

$$P.V. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = i\pi$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} P.V. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$